

Text zu den Fragen 1) - 6)

Der proximale Tubulus ist ein essenzieller Abschnitt des Nephrons, der funktionellen Einheit der Niere, und spielt eine zentrale Rolle bei der Rückresorption und Sekretion von Substanzen aus dem Primärharn. Anatomisch gliedert er sich in zwei Hauptabschnitte: die Pars convoluta (gewundener Teil), die sich unmittelbar an den Harnpol des Glomerulus anschließt und durch das Rindenlabyrinth der Niere verläuft, sowie die Pars recta (gerader Teil), die in den absteigenden Teil der Henle-Schleife übergeht und bis zum äußeren Mark der Niere reicht.

Die Epithelzellen des proximalen Tubulus sind speziell an ihre Resorptionsfunktion angepasst. Sie besitzen auf ihrer luminalen Oberfläche einen dichten Bürstensaum aus Mikrovilli, der die Oberfläche vergrößert und somit die Effizienz der Resorption steigert. Basolateral weisen diese Zellen zahlreiche Mitochondrien auf, die den hohen Energiebedarf für die aktiven Transportprozesse decken. Die Zellverbindungen sind durchlässige Tight Junctions, die den parazellulären Transport von Wasser und gelösten Stoffen ermöglichen. Funktionell ist der proximale Tubulus für die isoosmotische Rückresorption eines Grossteils der im Primärharn enthaltenen Substanzen verantwortlich. Etwa 65 % des filtrierten Wassers, Natriums (Na^+), Kaliums (K^+), Chlorids (Cl^-) und Bikarbonats (HCO_3^-) sowie nahezu 100 % der Glukose und Aminosäuren werden hier resorbiert.

Die treibende Kraft hinter diesen Transportprozessen ist der elektrochemische Natriumgradient, der durch die basolaterale Na^+/K^+ -ATPase aufrechterhalten wird. Dieses Enzym pumpt unter ATP-Verbrauch drei Natriumionen aus der Zelle und transportiert zwei Kaliumionen hinein, wodurch ein Konzentrationsgradient entsteht. Dieser Gradient ermöglicht den sekundär aktiven Transport verschiedener Substanzen durch zwei Prozesse. Symport: Natrium wird gemeinsam mit Glukose, Aminosäuren oder Phosphat in die Zelle transportiert. Dieser Mechanismus nutzt spezialisierte Transporter wie den SGLT1 und SGLT2 für Glukose. Antiport: Natrium wird im Austausch gegen Protonen (H^+) in die Zelle aufgenommen, was zur Sekretion von H^+ ins Tubuluslumen führt und eine wichtige Rolle im Säure-Basen-Haushalt spielt.

Die Resorption von Bikarbonat erfolgt indirekt durch die Sekretion von Protonen. Im Tubuluslumen reagieren H^+ mit HCO_3^- zu Kohlensäure (H_2CO_3), die durch die luminale Carboanhydrase in Wasser und Kohlendioxid (CO_2) gespalten wird. CO_2 diffundiert in die Tubuluszelle, wo es erneut zu Bikarbonat hydratisiert wird, das dann ins Blut abgegeben wird. Im Verlauf des proximalen Tubulus verändert sich das transepitheliale Potential. Frühproximal führt die Resorption von Natrium und anderen Kationen zu einem lumennegativen Potenzial, das die parazelluläre Resorption von Chloridionen fördert. Spätproximal kehrt sich dieses Potenzial um, wird lumenpositiv, und begünstigt die parazelluläre Resorption von Kationen wie Natrium, Kalium, Calcium und Magnesium. Neben der Resorption spielt der proximale Tubulus eine entscheidende Rolle bei der Sekretion von endogenen und exogenen Substanzen. Hierzu zählen organische Anionen wie Gallensalze, Oxalat und bestimmte Medikamente, die über spezifische Transporter in das Tubuluslumen abgegeben werden. Ebenso werden organische Kationen wie Kreatinin, Dopamin und diverse Pharmaka sezerniert. Die im proximalen Tubulus resorbierten Flüssigkeiten und gelösten Stoffe gelangen über die peritubulären Kapillaren zurück in den systemischen Kreislauf. Dieser Prozess wird durch den hydrostatischen und kolloidosmotischen Druck in den Kapillaren und im Interstitium sowie die

Permeabilität der Kapillaren beeinflusst. Der hydrostatische Druck in den peritubulären Kapillaren beträgt etwa 10 mmHg, während im Interstitium ein höherer Druck herrscht. Gleichzeitig führt die erhöhte Proteinkonzentration in den Kapillaren zu einem hohen kolloidosmotischen Druck, was den Flüssigkeitseinstrom aus dem Interstitium in die Kapillaren fördert.

Zusammenfassend ist der proximale Tubulus ein hochspezialisierter Abschnitt des Nephrons, der durch komplexe Transportmechanismen die Zusammensetzung des Harns modifiziert und entscheidend zur Homöostase des Körpers beiträgt.

(Raum für Skizzen und Notizen)

1) Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten?

- (A) Der proximale Tubulus ist ausschliesslich für die Sekretion von Substanzen verantwortlich.
- (B) Die Epithelzellen des proximalen Tubulus besitzen auf ihrer basolateralen Oberfläche einen Bürstensaum aus Mikrovilli.
- (C) Etwa 65 % des filtrierten Wassers und Natriums werden im proximalen Tubulus resorbiert.
- (D) Die Na^+/K^+ -ATPase transportiert drei Kaliumionen aus der Zelle und zwei Natriumionen hinein.
- (E) Der proximale Tubulus besteht aus der Pars convoluta und der Pars recta, die beide im Rindenlabyrinth der Niere verlaufen.

- 2) Welche der folgenden Aussagen lässt sich gemäss Informationen im Text nicht ableiten?
- (A) Die Resorption von Bikarbonat im proximalen Tubulus erfolgt indirekt durch die Sekretion von Protonen.
 - (B) Die parazelluläre Resorption von Chloridionen wird durch ein lumenpositives transepitheliales Potenzial im frühproximalen Tubulus gefördert.
 - (C) Die Tight Junctions zwischen den Epithelzellen des proximalen Tubulus ermöglichen den parazellulären Transport von Wasser und gelösten Stoffen.
 - (D) Die Na^+/K^+ -ATPase befindet sich an der basolateralen Seite der Tubuluszellen.
 - (E) Der proximale Tubulus spielt eine Rolle bei der Sekretion von organischen Anionen wie Gallensalzen und bestimmten Medikamenten.
- 3) Welche der folgenden Aussagen über den proximalen Tubulus treffen laut Text zu?
- I. Er ist in zwei Hauptabschnitte unterteilt: Pars convoluta und Pars recta.
 - II. Die Epithelzellen besitzen zahlreiche Mitochondrien, die den hohen Energiebedarf decken.
 - III. Er resorbiert etwa 85 % des filtrierte Bikarbonats.
- (A) Nur Aussage I ist korrekt.
 - (B) Nur Aussagen I und II sind korrekt.
 - (C) Nur Aussagen I und III sind korrekt.
 - (D) Alle Aussagen sind korrekt.
 - (E) Keine der Aussagen ist korrekt.
- 4) Welche der folgenden Aussagen über die Transportmechanismen im proximalen Tubulus ist korrekt?
- (A) Die Na^+/K^+ -ATPase transportiert Natriumionen in die Zelle und Kaliumionen aus der Zelle heraus.
 - (B) Symporter transportieren Natrium zusammen mit Glukose, Aminosäuren oder Phosphat in die Zelle.
 - (C) Antiporter transportieren Natrium und Protonen in die gleiche Richtung über die Zellmembran.
 - (D) Die Resorption von Bikarbonat erfolgt direkt durch den Transport von HCO_3^- in die Zelle.
 - (E) Die parazelluläre Resorption von Kationen wie Natrium und Kalium wird durch ein lumennegatives transepitheliales Potenzial im spätproximalen Tubulus gefördert.

- 5) Welche der folgenden Aussagen über die Sekretion im proximalen Tubulus ist korrekt?
- (A) Es werden ausschliesslich endogene Substanzen wie Kreatinin und Dopamin sezerniert.
 - (B) Organische Anionen und Kationen werden über spezifische Transporter in das Tubuluslumen abgegeben.
 - (C) Die Sekretion von Protonen spielt keine Rolle im Säure-Basen-Haushalt.
 - (D) Die Sekretion von Medikamenten erfolgt unabhängig von spezifischen Transportmechanismen.
 - (E) Die Sekretion von Substanzen im proximalen Tubulus ist vernachlässigbar gering.
- 6) Welche der folgenden Aussagen über den Flüssigkeitstransport im proximalen Tubulus trifft zu?
- (A) Der hydrostatische Druck in den peritubulären Kapillaren beträgt etwa 30 mmHg.
 - (B) Ein hoher kolloidosmotischer Druck in den Kapillaren fördert den Flüssigkeitseinstrom aus dem Interstitium.
 - (C) Die resorbierte Flüssigkeit gelangt über die vasa recta zurück in den systemischen Kreislauf.
 - (D) Die Permeabilität der Kapillaren hat keinen Einfluss auf die Resorption.
 - (E) Der hydrostatische Druck im Interstitium ist niedriger als in den peritubulären Kapillaren.

Text zu den Fragen 7) - 12)

Der Eisenstoffwechsel umfasst die Aufnahme, Verteilung, Speicherung und Ausscheidung von Eisen im menschlichen Körper und gewährleistet die Aufrechterhaltung eines optimalen Eisenhaushalts. Eisen ist ein essentielles Spurenelement, das für zahlreiche biologische Funktionen unerlässlich ist. Als zentraler Bestandteil von Hämoglobin und Myoglobin ermöglicht es den Transport und die Speicherung von Sauerstoff im Blut und in den Muskeln. Zudem ist Eisen in verschiedenen Enzymen und Proteinen, insbesondere in Eisen-Schwefel-Clustern, involviert, die für den mitochondrialen Elektronentransport und somit für die zelluläre Energieproduktion entscheidend sind. Ein ausgewogener Eisenhaushalt ist daher für den Energiestoffwechsel und die allgemeine Gesundheit unerlässlich. Der Gesamteisengehalt des menschlichen Körpers beträgt etwa 3,5 bis 5 Gramm, wobei Frauen tendenziell geringere Werte aufweisen als Männer. Rund 70 % des Körpereisens sind im Hämoglobin der Erythrozyten gebunden und spielen eine Schlüsselrolle beim Sauerstofftransport. Etwa 10 % befinden sich in Myoglobin und eisenhaltigen Enzymen, die für den Sauerstoffspeicher in Muskeln und für diverse Stoffwechselprozesse verantwortlich sind. Ungefähr 20 % des Eisens sind als Ferritin hauptsächlich in der Leber gespeichert und dienen als Reserve für Zeiten erhöhten Bedarfs. Nur ein sehr geringer Anteil, etwa 0,2 %, zirkuliert im Blut, gebunden an das Transportprotein Transferrin. Dieser Anteil ist entscheidend für den Eisentransport zu verschiedenen Geweben und kann durch Messung des Serum-Eisenspiegels bestimmt werden. Die tägliche Eisenaufnahme und -abgabe des Körpers sind sorgfältig ausbalanciert. Obwohl der Körper etwa 25 Milligramm Eisen pro Tag für die Erythropoese benötigt, wird der Grossteil dieses Bedarfs durch Recycling von Eisen aus abgebauten roten Blutkörperchen gedeckt. Nur etwa 1 bis 2 Milligramm gehen täglich durch natürliche Prozesse wie Hautabschuppung, Haarausfall und geringe Blutungen verloren und müssen durch die Nahrung ersetzt werden. Die Eisenaufnahme erfolgt hauptsächlich im Duodenum, dem ersten Abschnitt des Dünndarms. Hier wird Eisen in zwei Formen resorbiert: als zweiwertiges Eisen (Fe^{2+}) über den DMT1-Transporter und als Häm-Eisen über den HCP1-Transporter. Nach der Aufnahme in die Enterozyten wird Eisen entweder gespeichert oder über das Protein Ferroportin an das Blut abgegeben, wo es an Transferrin bindet und zu verschiedenen Geweben transportiert wird. Die Regulation des Eisenstoffwechsels erfolgt primär durch das Hormon Hepcidin, das in der Leber produziert wird. Bei erhöhten Eisenkonzentrationen im Körper steigt die Hepcidinproduktion, was die Aktivität von Ferroportin hemmt und somit die Eisenfreisetzung ins Blut reduziert. Umgekehrt führt ein Eisenmangel zu einer Verringerung der Hepcidinproduktion, wodurch mehr Eisen ins Blut gelangt. Auf zellulärer Ebene wird die Eisenaufnahme durch die Expression von Transferrinrezeptoren reguliert. Zellen mit hohem Eisenbedarf erhöhen die Anzahl dieser Rezeptoren, um mehr Transferrin-gebundenes Eisen aufzunehmen. Nach der Endozytose des Transferrin-Rezeptor-Komplexes wird das Eisen freigesetzt und für zelluläre Funktionen genutzt. Ein Ungleichgewicht im Eisenstoffwechsel kann zu verschiedenen gesundheitlichen Problemen führen. Ein Eisenmangel, oft verursacht durch unzureichende Zufuhr, erhöhten Bedarf oder chronische Blutverluste, kann zu Anämie führen, die sich durch Symptome wie Müdigkeit, Blässe und verminderte Leistungsfähigkeit äussert. Umgekehrt kann eine übermässige Eisenaufnahme oder -speicherung, wie bei der hereditären Hämochromatose, zu Eisenüberladung und Schädigung von Organen wie Leber, Herz und Bauchspeicheldrüse führen. Daher ist die sorgfältige Regulation des Eisenstoffwechsels essenziell für die Aufrechterhaltung der Gesundheit.

7) Welche der folgenden Aussagen lässt sich vom Text ableiten?

- (A) Der menschliche Körper kann Eisen ausschliesslich in dreiwertiger Form (Fe^{3+}) resorbieren.
- (B) Häm-Eisen wird im Duodenum über den DMT1-Transporter aufgenommen.
- (C) Das Hormon Hepcidin reguliert die Eisenaufnahme, indem es an Ferroportin bindet und dessen Abbau fördert.
- (D) Etwa 50% des Körper-Eisens sind im Hämoglobin gespeichert.
- (E) Freies Eisen im Körper ist ungefährlich und wird nicht gespeichert.

- 8) Welche der folgenden Aussagen lässt sich nicht vom Text ableiten?
- (A) Die Eisenresorption erfolgt hauptsächlich im Duodenum.
 - (B) Transferrin transportiert Eisen im Blut zu verschiedenen Geweben.
 - (C) Die tägliche Eisenaufnahme und -abgabe des Körpers sind sorgfältig ausbalanciert.
 - (D) Ein Grossteil des täglichen Eisenbedarfs wird durch die Aufnahme von Nahrungseisen gedeckt.
 - (E) Eisen ist ein essentielles Spurenelement für den menschlichen Körper.
- 9) Welche der folgenden Aussagen lassen sich vom Text ableiten?
- I. Etwa 70% des Körpereisens sind im Hämoglobin der Erythrozyten gebunden.
 - II. Ungefähr 20% des Eisens sind als Ferritin hauptsächlich in der Leber gespeichert.
 - III. Nur 0,2% des Körper-Eisens zirkulieren an Transferrin gebunden im Blut.
- (A) Nur Aussage I lässt sich ableiten.
 - (B) Nur Aussagen I und II lassen sich ableiten.
 - (C) Aussage I und III lässt sich ableiten.
 - (D) Alle Aussagen lassen sich ableiten.
 - (E) Keine der Aussagen lässt sich ableiten.
- 10) Welche der folgenden Aussagen über die Eisenresorption im Darm ist korrekt?
- (A) Eisen wird ausschließlich im Jejunum resorbiert.
 - (B) Die Resorption von Eisen erfolgt unabhängig vom Eisenbedarf des Körpers
 - (C) Häm-Eisen wird über den HCP1-Transporter in die Enterozyten aufgenommen
 - (D) Dreiwertiges Eisen (Fe^{3+}) kann direkt ohne Umwandlung resorbiert werden.
 - (E) Die Eisenresorption wird nicht durch den Hepcidinspiegel beeinflusst.

- 11)** Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten?
- (A) Hepcidin erhöht die Eisenfreisetzung ins Blut, indem es Ferroportin aktiviert.
 - (B) Bei Eisenmangel wird die Hepcidinproduktion in der Leber reduziert.
 - (C) Transferrinrezeptoren auf Zelloberflächen nehmen kein Eisen auf.
 - (D) Ferritin transportiert Eisen im Blut zu den Geweben.
 - (E) Die Eisenaufnahme im Darm wird nicht durch den Eisenstatus des Körpers beeinflusst.
- 12)** Welche der folgenden Aussagen lassen sich vom Text ableiten?
- (A) Eine übermässige Eisenaufnahme hat keine negativen Auswirkungen auf den Körper.
 - (B) Die hereditäre Hämochromatose ist eine Folge von Eisenmangel.
 - (C) Ein Ungleichgewicht im Eisenstoffwechsel hat keine Auswirkungen auf den Energiestoffwechsel.
 - (D) Eisenüberladung betrifft ausschliesslich die Nieren.
 - (E) Ein Eisenmangel kann zu Anämie führen, die sich durch Symptome wie Müdigkeit und Blässe äussert.

Text zu den Fragen 13) - 18)

Die reproduktiven Funktionen werden im Gehirn koordiniert. Die pulsatile Freisetzung von Gonadotropin-Releasing-Hormon (GnRH) aus Nervenzellen des Hypothalamus dient als Initiationssignal. Aus dem Hypothalamus gelangt GnRH zu den gonadotropen Zellen im Hypophysenvorderlappen. Dies löst dort die ebenfalls pulsatile Freisetzung der Gonadotropine aus. Gonadotropine sind glandotrope Hormone, die auf die Keimdrüsen wirken. Zu den Gonadotropinen gehören das Follikel-Stimulierende-Hormon (FSH) und das Luteinisierende-Hormon (LH). Welches von beiden aus der Hypophyse ausgeschüttet wird, hängt von der Pulsfrequenz von GnRH ab.

Die Pulsstruktur wird in einem neuronalen Netzwerk im Hypothalamus generiert, welches auch die Rückkopplungssignale aus den Reproduktionsorganen verarbeitet. Eine besonders wichtige Rolle spielen dabei die Kisspeptin-Neuronen.

Jede sich entwickelnde Eizelle ist in einen sogenannten Follikel verpackt. Vor der Pubertät wachsen Follikel unabhängig von Gonadotropin, nach der Pubertät bestimmt der monatliche Zyklus die Follikelreifung. Die Freisetzung von FSH aus der Hypophyse startet den Reifungsprozess einer Follikelkohorte. Dieser Teil des Zyklus wird Follikelphase genannt.

Im Inneren der Follikel befinden sich Granulosa-Zellen und in den äusseren Schichten Theka-Zellen. Die Theka-Zellen produzieren zunächst Testosteron, welches dann in den Granulosa-Zellen enzymatisch zu Estrogen umgewandelt wird. Die Umwandlung geschieht mit dem Enzymkomplex Aromatase. Die Expression von Aromatase in den Granulosa-Zellen ist gesteuert von FSH.

Die wachsenden Follikel beginnen demnach, durch FSH stimuliert, Estrogen und Inhibin auszuschütten. Durch das Estrogen beginnt sich in der Gebärmutter eine Schleimhautschicht (Endometrium) aufzubauen, in die sich die Eizelle nach der Befruchtung einnisten kann. Dieser Prozess wird Dezidualisierung genannt. Inhibin wiederum ist ein negatives Rückkopplungshormon, welches die weitere Ausschüttung von FSH hemmt.

Durch den FSH-Abfall wird ein dominanter Follikel aus der Kohorte selektioniert, während die restlichen Follikel der Atresie verfallen. Der dominante Follikel bildet LH-Rezeptoren aus und setzt unter Einfluss von LH den Reifungsprozess fort.

Kurz vor dem Eisprung wird aus der Hypophyse nochmals verstärkt FSH und LH ausgeschüttet. Am Tag des Eisprungs, etwa zwei Wochen nach Beginn des Reifungsprozesses, wird der meiotische Arrest der Eizelle aufgehoben. Unter Einfluss von LH verändern sich die Granulosa-Zellen und geben kein cAMP mehr an die Eizelle. Wenn cAMP in der Eizelle abfällt, wird das Signalmolekül MPF aktiviert, welches den meiotischen Arrest aufhebt. Durch die Kontraktion der sogenannten Myofibroblasten, Zellen in der äussersten Schicht des Follikels, wird die Eizelle aus dem Follikel hinausgestossen. Gleichzeitig legen sich die Fimbrien (fransenförmige Ausläufer) am Ende des Eileiters nahe an das Ovar und fangen die Eizelle auf.

Der leere Follikel entwickelt sich zum Corpus luteum und produziert Progesteron. Dieses stimuliert den weiteren Aufbau des Endometriums (Schleimhautschicht) in der Gebärmutter. Wird die Eizelle befruchtet, entsteht aus dem Corpus luteum, stimuliert durch das Schwangerschaftshormon hCG, der Corpus graviditatis, welcher grosse Mengen Progesteron und Estrogen zur Erhaltung des Endometriums produziert.

Ohne Befruchtung bildet sich der Corpus luteum jedoch nach etwa zwei Wochen zum Corpus albicans zurück. Durch das fehlende Progesteron wird das Endometrium abgebaut und muss über die Menstruationsblutung ausgestossen werden.

Die Einnahme von Hormonen oder Hormonantagonisten kann zur Verhütung oder zur medikamentösen Abtreibung genutzt werden. Die «Antibabypille» besteht aus synthetischen Progesteronen. Durch den konstant hohen Progesteronspiegel wird mit der «Antibabypille» der Eisprung unterdrückt. Die «Pille danach» ist das gleiche, nur höher dosiert. Die sogenannte «Abtreibungspille» (Mifepriston) hingegen enthält einen Progesteron-Antagonisten, wodurch die Wirkung von Progesteron blockiert wird.

(Raum für Skizzen und Notizen)

13) Welche Aussagen zu Gonadotropinen treffen dem Text zufolge zu?

- (A) FH, LH und GnRH sind Gonadotropine.
- (B) Gonadotropine wirken nur auf weibliche Geschlechtsorgane.
- (C) Die von der Keimdrüse freigesetzten Hormone werden Gonadotropine genannt.
- (D) Gonadotropine werden nicht für die gesamte Follikelreifung benötigt.
- (E) Gonadotropine werden aus der Hypophyse ausgeschüttet.

14) Welche Aussagen zum Eisprung treffen dem Text zufolge nicht zu?

- (A) Der Eisprung findet etwa zwei Wochen nach Start der Follikelphase statt.
- (B) Der meiotische Arrest wird direkt durch den Abfall von cAMP aufgehoben.
- (C) Der FSH-Spiegel steigt vor dem Eisprung nochmal an.
- (D) Myofibroblasten stossen die Eizelle aktiv aus dem Follikel
- (E) Der Progesteron Spiegel steigt nach dem Eisprung an.

15) Welche der folgenden Aussagen trifft dem Text zufolge zu?

- I. Die Dezidualisierung des Endometriums ist essenziell für eine Schwangerschaft.
 - II. Die Menstruationsblutung dient der Ausscheidung des Endometriums.
 - III. Mithilfe einer Analyse der Hormonspiegel kann der Zeitpunkt des Eisprungs bestimmt werden.
- (A) Alle Aussagen treffen zu.
 - (B) Nur Aussage I. trifft zu.
 - (C) Nur Aussage III. trifft zu.
 - (D) Aussagen II. und III. treffen zu.
 - (E) Keine der Aussagen trifft zu.

16) Welche der folgenden Aussagen trifft zu?

- I. Die Pulsfrequenz der Gonadotropin Ausschüttung wird direkt von den Kisspeptineurone gesteuert.
 - II. FSH bewirkt eine Veränderung der Genexpression in Granulosa Zellen.
 - III. Granulosa Zellen geben vor dem Eisprung cAMP an die Eizelle ab.
- (A) Alle Aussagen treffen zu.
 - (B) Nur Aussage I. trifft zu.
 - (C) Nur Aussage III. trifft zu.
 - (D) Aussagen II. und III. treffen zu.
 - (E) Keine der Aussagen trifft zu.

17) Welche der folgenden Aussagen trifft zu?

- I. Bei der Einnahme von Mifepriston bildet sich das Endometrium zurück.
 - II. Die Pille danach bietet nur einen zuverlässigen Schutz, wenn sie vor dem Eisprung eingenommen wird.
 - III. Die Einnahme der «Abtreibungspille» verhindert den Eisprung.
- (A) Alle Aussagen treffen zu.
 - (B) Aussagen I. und II. treffen zu.
 - (C) Aussagen II. und III. treffen zu.
 - (D) Nur Aussage I. trifft zu.
 - (E) Keine der Aussagen trifft zu.

18) Welche der Aussagen zu Estrogen trifft dem Text zufolge zu?

- (A) Die Ausschüttung von Estrogen wird durch Inhibin gehemmt.
- (B) Das Hormon Aromatase wird zur Umwandlung von Testosteron zu Estrogen benötigt.
- (C) Estrogen wird vom Corpus graviditatis freigesetzt.
- (D) Estrogen wird von Theka Zellen der reifenden Follikel freigesetzt.
- (E) Der Estrogen-Spiegel ist kurz vor dem Eisprung tief.

Lösungen

- 1) C
- 2) B
- 3) B
- 4) B
- 5) B
- 6) B

- 7) C
- 8) D
- 9) D
- 10) C
- 11) B
- 12) E

- 13) E
- 14) B
- 15) A
- 16) D
- 17) B
- 18) C